

Trabajo Practico 2

Parte 1

Inciso 1

Una empresa desarrolla un sistema web para gestión de ventas. Luego de la entrega, los usuarios reportan que el sistema “no es fácil de usar” y hay errores ocasionales en los datos mostrados. El sistema cumple con todos los requerimientos funcionales definidos.

1. Explique por qué el sistema puede considerarse de baja calidad, aunque cumpla los requerimientos.
2. Identifique ejemplos de Calidad realizada / programada / necesaria. Indique cuál es el principal desalineamiento y por qué.
3. Proponga tres acciones concretas para mejorar la calidad del producto.

Inciso 1.1

El sistema puede considerarse de baja calidad porque la calidad no es solo el cumplimiento de funciones técnicas, sino un **concepto multidimensional y relativo al observador**.

- **Adecuación al propósito:** Desde el punto de vista del **usuario**, la calidad es la "adecuación al propósito". Si el sistema no es fácil de usar, no está sirviendo satisfactoriamente a los propósitos del usuario, fallando en la característica de **Usabilidad** definida en la norma ISO/IEC 25010.
- **Propiedades inherentes:** La calidad se define como el conjunto de propiedades que permiten juzgar el valor de algo. Los "errores ocasionales en los datos" indican una falla en la **Adecuación Funcional** (específicamente en la corrección funcional) y en la **Fiabilidad** del producto, ya que no proporciona resultados correctos de manera constante.
- **Cumplimiento de expectativas:** Aunque cumpla lo "que" debe hacer (funcionalidad), falla en el "cómo" lo hace (rendimiento, facilidad, precisión), lo cual es parte integral del grado en que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos

Inciso 1.2

En este escenario, podemos identificar los siguientes ejemplos:

- **Calidad Programada:** Son los requerimientos funcionales definidos inicialmente que la empresa pretendió obtener y que el sistema efectivamente cumple.
- **Calidad Realizada:** Es el producto final entregado, el cual es capaz de ejecutar las funciones de venta pero presenta una interfaz compleja y errores en los datos mostrados.
- **Calidad Necesaria:** Es lo que el cliente exige para operar eficazmente: un sistema que sea intuitivo (**Usabilidad**) y que posea datos exactos y consistentes (**Fiabilidad/Calidad de Datos**).

Principal desalineamiento: El desajuste ocurre entre la **Calidad Necesaria** y la **Calidad Programada**.

- **Por qué:** Los requerimientos funcionales fueron definidos pero se omitieron o no se especificaron correctamente los **requerimientos no funcionales** (usabilidad y fiabilidad de datos). El éxito de un proyecto se mide por productos que cumplen las especificaciones, pero si estas son **ambiguas o incompletas**, el producto resultante no satisfará al cliente aunque sea técnicamente "correcto" según el papel.

Inciso 1.3

- **Ejecutar un Proceso de Evaluación (ISO/IEC 25040):** Se deben establecer métricas específicas para la **Usabilidad** (ej. capacidad de aprendizaje y estética de la interfaz) y realizar mediciones reales con los usuarios para identificar los puntos de dolor específicos del sistema.
- **Mejorar la Calidad de los Datos (ISO/IEC 25012):** Implementar controles de **Exactitud y Consistencia** en el ingreso y procesamiento de la información para asegurar que los datos representen de forma correcta el verdadero valor y estén libres de contradicciones.
- **Establecer Comunicación de Doble Vía:** Alentar activamente el **feedback de los interesados** para alinear el entendimiento de los objetivos del sistema. Esto permite pasar de "administrar programas" a "lograr beneficios específicos", asegurando que las futuras actualizaciones resuelvan la falta de rendimiento percibida por los usuarios.

Inciso 2

Un equipo de desarrollo entrega un sistema de stock sin errores visibles, pero que no tiene ningún tipo de documentación, tiene un código que es difícil de mantener y cada cambio a realizar requiere mucho tiempo.

1. Indique si el producto es de calidad y justifique
2. Indique si el proceso fue de calidad y justifique
3. Explique cómo un proceso deficiente puede impactar en la calidad futura del producto.
4. Indique cuál considera que es el principal problema y por qué

Ante la duda consultar este apunte:

MARCO DE DIAGNÓSTICO INTEGRAL - CALIDAD DE PRODUCTO, EFICIENCIA DE PROCESOS

Inciso 2.1

No se puede considerar un producto de alta calidad de manera integral.

- **Justificación 1 (Calidad Interna):** Aunque el sistema no tiene errores visibles (cumple con la "calidad externa" o comportamiento), falla drásticamente en la **calidad interna**, la cual se mide a partir de características intrínsecas como el **código fuente**.
- **Justificación 2 (Mantenibilidad):** Según el modelo **ISO/IEC 25010**, la calidad incluye la **Facilidad de mantenimiento**, que requiere que el producto sea modular, analizable y modificable de forma efectiva y eficiente. Un sistema difícil de mantener y que requiere mucho tiempo para cada cambio incumple esta característica esencial.
- **Justificación 3 (Perspectiva del Producto):** La calidad es un concepto multidimensional. Desde la "visión interna" o del producto, este carece de las propiedades inherentes (como la documentación) que permiten juzgar su valor a largo plazo.

Inciso 2.2

No, el proceso fue deficiente.

- **Justificación 1 (Definición de Proceso):** Un proceso de software es el conjunto de actividades, métodos y prácticas para desarrollar y **mantener** el

software. La ausencia de documentación indica que las prácticas de desarrollo fueron incompletas o mal ejecutadas.

- **Justificación 2 (Resultados Esperados):** Los requisitos de calidad de un proceso exigen que este produzca los resultados esperados basados en una **correcta definición**. Un proceso que omite la documentación técnica no está basado en una definición profesional de ingeniería de software.
- **Justificación 3 (Dependencia):** Las fuentes establecen que la calidad del producto y del proceso son **dependientes**; sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

Inciso 2.3

Un proceso deficiente genera una **deuda técnica** que degrada la calidad futura por las siguientes razones:

- **Reelaboración y Retraso:** Los desafíos técnicos derivados de una organización deficiente llevan inevitablemente a la **reelaboración** y al fracaso de futuras actualizaciones.
- **Errores y Malentendidos:** La falta de documentación provoca **errores e interpretaciones erróneas** sobre el trabajo ya hecho, lo que obliga a rehacer tareas y aumenta el riesgo de introducir fallos nuevos en cada cambio.
- **Ruptura del Equilibrio:** En el **Triángulo de Alcance**, cualquier cambio futuro requerirá más **Tiempo y Costo** de lo previsto debido a la dificultad del código, rompiendo el equilibrio dinámico necesario para el éxito del proyecto.

Inciso 2.4

El principal problema es la **falta de Mantenibilidad (específicamente la Analizabilidad y Modificabilidad)**.

Por qué: Aunque el sistema funciona hoy, el software es un bien tangible resultado de un proceso que debe permitir su evolución. Las fuentes indican que el éxito se mide no solo por el cumplimiento inicial de especificaciones, sino por la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente en el tiempo. Al ser el código un "ladrillo" difícil de entender y documentar, el costo de propiedad se vuelve prohibitivo, lo que clasifica al proyecto como un riesgo técnico alto que eventualmente llevará al **incumplimiento de los objetivos de negocio**

Inciso 3

Una empresa de desarrollo de software decide mejorar la calidad de sus productos.

Durante una reunión uno de los integrantes propone “usar ISO/IEC 25010”, otro sugiere

“definir nuestros propios criterios internos” y un tercero plantea que “hay que seguir una norma obligatoria”. El equipo muestra confusión sobre qué significa cada uno de estos enfoques.

1. Explique la diferencia entre norma y estándar en el contexto del caso e indique cuál de las propuestas del equipo corresponden a cada una y por qué.
2. Indique qué enfoque considera más adecuado para esta empresa en una primera etapa, teniendo en cuenta el contexto del equipo y el objetivo planteado.
3. Explique qué problema podría surgir si el equipo aplica una norma sin comprenderla o define criterios propios sin referencia externa.

Inciso 3.1

Norma:

Se define como una **regla que se debe seguir** o a la que se deben ajustar las conductas, tareas y actividades. Es un término "más fuerte" ya que define reglas de cumplimiento obligatorio.

- Corresponde al tercer integrante que plantea "seguir una **norma obligatoria**".

Estándar:

Es aquello que sirve como **tipo, modelo, patrón o referencia**. Se considera una sugerencia o un modelo a seguir más que una imposición legal estricta.

- **Propuesta del equipo:** Corresponde a "usar **ISO/IEC 25010**", ya que esta es una norma internacional que funciona como un **modelo de referencia** para evaluar la calidad del producto.

Criterios internos:

La propuesta de "definir nuestros propios criterios" no se ajusta inicialmente a

una norma o estándar externo, sino que busca crear un **patrón de referencia propio** basado en la visión interna de la empresa.

Inciso 3.2

El enfoque más adecuado para esta empresa en una primera etapa es **utilizar el estándar ISO/IEC 25010**. Las razones son:

- **Unificación de conceptos:** La calidad suele ser un término ambiguo y subjetivo; utilizar un estándar internacional ayuda a **unificar la definición** dentro del equipo.
- **Identificación de características:** Lo más importante al inicio es definir claramente las **características que interesa evaluar** y su forma de evaluación, algo que la ISO/IEC 25010 ya provee de forma estructurada (usabilidad, mantenibilidad, funcionalidad, etc.).
- **Alineación de expectativas:** Permite que la **Calidad Programada** (lo que la empresa pretende obtener) se acerque más a la **Calidad Necesaria** (lo que el cliente exige), basándose en un modelo probado y no en suposiciones internas.

Inciso 3.3

Si el equipo avanza sin claridad metodológica, podrían surgir los siguientes problemas:

- **Si aplican una norma sin comprenderla:**
 - **Reelaboración y Fracaso:** La falta de participación de los interesados y los **requerimientos ambiguos** por no entender la norma llevan directamente a la reelaboración y al retraso del proyecto.
 - **Interpretaciones erróneas:** Se producen errores sobre el trabajo a realizar, lo que obliga a **rehacer tareas** ya finalizadas, incrementando costos y tiempos.
- **Si definen criterios propios sin referencia externa:**
 - **Falta de visión integrada:** Se pierde la oportunidad de tener una **visión coherente e integrada** que garantice la interoperabilidad con otros sistemas o mercados internacionales.
 - **Desalineación de la calidad:** Existe un alto riesgo de que el producto final (bien tangible) no cumpla con las **especificaciones del mercado** o las expectativas de los usuarios al carecer de un marco de referencia validado por "Gurús" o expertos de la industria.

- **Dificultad para medir el éxito:** Sin un estándar externo, es extremadamente difícil **definir y medir el éxito** del proyecto de mejora de calidad, lo que puede generar desconfianza en el programa.

Parte 2

Calidad de Producto

Inciso 4

Se desea evaluar la calidad de una aplicación móvil de turnos médicos. Se busca analizar:

facilidad de uso, portabilidad y desempeño.

1. Defina el objetivo de la evaluación y qué decisiones permitiría tomar.
2. Para cada característica defina una métrica concreta e indique qué y cómo se mediría.
3. Defina criterios de aceptación y explique su uso.
4. Describa qué pruebas realizaría y en qué contexto. Explique la principal dificultad al evaluar calidad.

Inciso 4.1

Determinar el grado en que la aplicación satisface las necesidades de los pacientes (usuarios) y administrativos, asegurando que funcione correctamente en diversos dispositivos móviles y bajo condiciones de uso real.

Decisiones que permitiría tomar:

- Decidir si el producto está **listo para el lanzamiento** o si requiere correcciones críticas.
- Identificar si es necesario **optimizar el código** para mejorar los tiempos de respuesta.
- Determinar si se debe ampliar o restringir el soporte para ciertos modelos de celulares o versiones de sistemas operativos.

Inciso 4.2

Característica (ISO 25010)	Métrica Concreta	Qué se mediría	Cómo se mediría
Facilidad de Uso (Usability)	Capacidad de aprendizaje	El tiempo que le toma a un	Observación directa o

Característica (ISO 25010)	Métrica Concreta	Qué se mediría	Cómo se mediría
		usuario nuevo realizar su primera reserva de turno sin asistencia.	registros de logs en una prueba con un grupo de usuarios reales.
Portability (Portabilidad)	Capacidad para ser instalado	El porcentaje de éxito de instalaciones correctas en una muestra de 10 modelos de celulares diferentes.	Ejecución de procesos de instalación en dispositivos con distintas versiones de Android e iOS.
Desempeño (Eficiencia/Performance)	Comportamiento temporal	El tiempo promedio de respuesta del sistema desde que se solicita la disponibilidad hasta que se muestra en pantalla.	Utilizando herramientas de monitoreo técnico para medir el intervalo de tiempo en segundos (ej. debe ser < 2 seg).

Inciso 4.3

- **Definición:** Según la norma **ISO/IEC 25040**, los criterios de aceptación son los **umbrales o niveles de decisión** (como "Excede", "Rango Objetivo", "Mínimamente Aceptable" o "Inaceptable") establecidos para cada métrica.
- **Uso:** Sirven para transformar una medición técnica en un juicio de valor sobre la calidad. Por ejemplo, si el tiempo de respuesta es de 3 segundos pero el criterio "Mínimamente Aceptable" es de 2 segundos, el sistema se clasifica como **Inaceptable**, obligando a realizar ajustes antes de la entrega final.

Inciso 4.4

- **Pruebas a realizar:**
 - **Pruebas de Usuario:** En un contexto de uso real para evaluar la facilidad de uso.
 - **Pruebas de Carga/Estrés:** Para medir el desempeño cuando muchos pacientes intentan sacar turnos simultáneamente.
 - **Pruebas de Instalación:** En laboratorios con diversos dispositivos para validar la portabilidad.
- **Principal dificultad al evaluar calidad:** La calidad es un **término subjetivo** que depende del juicio de la persona que interviene en la evaluación. Al ser un concepto **relativo al observador** y **multidimensional**, es difícil lograr que la calidad necesaria (lo que el cliente exige), la programada y la realizada coincidan perfectamente.

Inciso 5

Un sistema de e-commerce presenta problemas de lentitud en momentos de alta demanda.

1. Identifique la característica y subcaracterística de calidad afectada.
2. Proponga 2 métricas concretas para medirla. Defina valores aceptables y no aceptables.
3. Justifique la elección de las métricas y explique por qué las considera adecuadas.

Inciso 5.1

- **Característica: Eficiencia de desempeño.**
 - **Subcaracterística Principal: Comportamiento temporal**, ya que esta se define como el tiempo de respuesta y procesamiento del sistema bajo condiciones específicas.
 - **Subcaracterística Relacionada: Capacidad**, puesto que el problema surge específicamente en momentos de "alta demanda", lo que indica que el sistema está llegando a sus límites de carga máxima.

Inciso 5.2

Métrica Concreta	Descripción técnica	Valor Aceptable (Satisface)	Valor No Aceptable (Insatisface)
Tiempo de respuesta medio	Tiempo promedio que tarda el sistema en procesar una transacción (ej. agregar al carrito).	< 1 segundos (Rango objetivo).	> 3 segundos (Nivel inaceptable).
Utilización del procesador	Porcentaje de tiempo que el CPU está ocupado durante los picos de demanda.	<= 70% (Mínimamente aceptable).	> 90% (Riesgo de saturación/Inaceptable).

Inciso 5.3

He seleccionado estas métricas por las siguientes razones técnicas basadas en las fuentes:

- **Adecuación al propósito (Visión del Usuario):** El "Tiempo de respuesta" es la métrica más adecuada porque mide directamente la **satisfacción del cliente**. Según las fuentes, la calidad es "adecuación al propósito", y un e-commerce lento no sirve satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización.
- **Identificación de cuellos de botella (Visión del Técnico):** La "Utilización del procesador" es adecuada porque permite tomar decisiones sobre la **infraestructura**. Si el tiempo de respuesta es alto y la utilización del CPU también, se justifica técnicamente la necesidad de escalar los recursos para mantener la **confianza en el programa** y asegurar que los beneficios (ventas) no se pierdan por falta de rendimiento.
- **Criterios de Decisión:** Definir valores claros (como < 2 seg) permite transformar una medición técnica en un juicio de valor sobre la calidad, facilitando al Líder de Proyecto la tarea de decidir si el sistema requiere una optimización urgente o si está cumpliendo con las **especificaciones**.

Inciso 6

Se necesita realizar una evaluación de dos sistemas similares utilizando distintas métricas de usabilidad.

1. Seleccione 2 métricas posibles y compárelas.
2. Indique ventajas y limitaciones de cada una.
3. Elija una de ellas y explique el porqué de su elección.

Inciso 6.1

Para este análisis, seleccionamos dos subcaracterísticas de la **Facilidad de uso**:

1. **Capacidad de aprendizaje (Learnability)**: Mide el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para lograr objetivos de aprendizaje de uso del sistema de forma efectiva y eficiente. Se mide habitualmente a través del **tiempo promedio** que le toma a un usuario nuevo completar una tarea crítica sin asistencia.
2. **Estética de la interfaz de usuario (User Interface Aesthetics)**: Mide el grado en que la interfaz de usuario satisface a las interacciones de los usuarios. Se evalúa generalmente mediante **encuestas de satisfacción** o escalas de percepción subjetiva.

Comparación: La capacidad de aprendizaje es una métrica de **comportamiento (calidad externa)** que permite obtener datos objetivos y comparables numéricamente, mientras que la estética se centra en la **percepción (calidad en uso)** y es inherentemente subjetiva.

Inciso 6.2

Métrica	Ventajas	Limitaciones
Capacidad de aprendizaje	Proporciona un estado medible y objetivo. Permite predecir costos de capacitación y reducir errores operacionales futuros.	No refleja la eficiencia de los usuarios expertos que ya dominan la herramienta.
Estética de la interfaz	Aumenta la satisfacción del cliente y fomenta la "posesión compartida" del proyecto, lo cual es un factor crítico de éxito.	Es un término subjetivo ; depende del juicio de la persona que interviene en la evaluación y es difícil de estandarizar.

Inciso 6.3

Elección: Se selecciona la **Capacidad de Aprendizaje**.

Justificación técnica:

- **Mensurabilidad:** Una actividad o producto debe tener un **estado medible** para que el éxito del proyecto sea evaluable. El tiempo de aprendizaje permite establecer **criterios de decisión** claros (ej. "el usuario debe completar la tarea en < 5 minutos") para determinar si un sistema es superior al otro de manera cuantitativa.
- **Reducción de riesgos:** Una baja capacidad de aprendizaje conduce a **errores e interpretaciones erróneas**, lo que en administración de proyectos implica reelaboración y retrasos.
- **Adecuación al propósito:** Si un sistema es difícil de aprender, no cumple con este principio fundamental independientemente de su estética.

Inciso 7

Una empresa utiliza la siguiente métrica:

Coding rules conformity

$$X=A/B$$

donde:

- A = módulos que cumplen reglas
- B = módulos totales

El valor ideal es cercano a 1.

1. Explique cómo combinaría tres mediciones distintas de esta métrica (con diferentes reglas) para obtener un valor representativo de la mantenibilidad del sistema.
2. Suponga que necesita evaluar mejor la mantenibilidad. Proponga una nueva métrica concreta e indique qué mide, cómo se calcula y cómo se interpretan los resultados.

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE SOFT APLICACIÓN DE LA SERIE ISO-IEC 25000

Inciso 7.1

Para obtener un valor representativo de la **mantenibilidad** a partir de tres mediciones de conformidad de reglas (X1,X2,X3), se debe seguir el proceso de evaluación de la norma **ISO/IEC 25040**

- **Asignación de Pesos (Ponderación):** Dado que la calidad es un concepto multidimensional, no todas las reglas impactan igual en el sistema; por ello, es necesario definir un **peso relativo** para cada medición según su importancia para satisfacer el propósito de evaluación. Por ejemplo, se podría asignar un peso mayor a las reglas de **modularidad** (por su impacto en otros módulos) que a las de concisión.
- **Cálculo del Promedio Ponderado:** Se combinarían los valores mediante una función de agregación donde el resultado final sea la suma de cada métrica multiplicada por su peso ($X_{final}=w_1X_1+w_2X_2+w_3X_3$), asegurando que la suma de los pesos sea igual a 1.
- **Definición de Criterios de Decisión:** El valor resultante (entre 0 y 1) no debe interpretarse de forma aislada, sino compararse con **umbrales o niveles de decisión** predefinidos, como "Rango Objetivo", "Mínimamente Aceptable" o "Inaceptable".
- **Interpretación Técnica:** Este valor final representará la **Calidad Interna** del producto, permitiendo juzgar si el código fuente posee los atributos necesarios (como la analizabilidad o modificabilidad) para ser mantenido de forma eficiente sin generar riesgos técnicos futuros.

Inciso 7.2

Para evaluar de manera más profunda la **mantenibilidad** (Facilidad de mantenimiento) de un sistema, basándonos en el modelo de calidad **ISO/IEC 25010** y las guías de medición de la serie **ISO/IEC 25000** propongo la siguiente métrica concreta:

Propuesta de Métrica: "Índice de Modificabilidad de Módulos (IMM)"

¿Qué mide?

Mide la subcaracterística de **Capacidad para ser modificado (Modificabilidad)**. Esta se define como la capacidad del producto de software para ser modificado de forma efectiva y eficiente sin introducir defectos adicionales o impactos inesperados en otros componentes.

¿Cómo se calcula?

Siguiendo la función de medición estándar $X=A/B$ sugerida en el material de estudio para la calidad interna:

- **A (Módulos de bajo impacto):** Número de módulos en los que, tras un análisis de impacto, se determina que una modificación puede realizarse de

manera aislada (sin afectar a más de N módulos relacionados o sin romper la modularidad definida).

- **B (Módulos totales):** Número total de módulos que componen el sistema implementado.

Fórmula: $IMM=A/B$

Interpretación de los resultados

Para interpretar este valor, debemos aplicar los **criterios de decisión** y niveles de satisfacción definidos en la norma **ISO/IEC 25040**:

- **Cercano a 1 (Rango Objetivo / Excede):** Indica una alta mantenibilidad. El sistema es altamente **modular**; los cambios son seguros, rápidos de implementar y el riesgo de "reelaboración" por efectos colaterales es muy bajo.
- **Cercano a 0.5 (Mínimamente Aceptable):** El sistema presenta un acoplamiento moderado. Realizar cambios requiere mayor esfuerzo de prueba y validación, lo que podría empezar a comprometer el equilibrio del **Triángulo de Alcance** (aumentando costos y tiempos de soporte).
- **Cercano a 0 (Inaceptable / Insatisfactorio):** El sistema es una estructura rígida y altamente dependiente. Cualquier cambio pequeño puede generar fallos en cadena, lo cual es considerado un **desafío técnico crítico** que suele llevar al fracaso del mantenimiento a largo plazo.